

GUÍA N° 2: REALIMENTACIÓN NEGATIVA

CURSO	AMBIENTE
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS AMPLIFICADORES	LABORATORIO DE ELECTRÓNICA GENERAL

ELABORADO POR	ALBERTO ALVARADO	APROBADO POR	DDA INGENIERIAS ELECTRONICAS
VERSIÓN	005	FECHA DE APROBACIÓN	24/10/2025

1. LOGRO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa las topologías de realimentación en los amplificadores y de los circuitos osciladores, y las diferentes configuraciones de los reguladores en casos prácticos.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

Al final del laboratorio, el estudiante analiza e implementa el funcionamiento de los circuitos electrónicos con realimentación negativa.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- GENERADOR DE FUNCIONES 220 V
- MULTIMETRO DIGITAL CD 771
- PROTOBOARD 1660 PUNTOS
- COMPONENTE ELECTRONICO RESISTENCIA 100 OHM 1/2 W
- COMPONENTE ELECTRONICO RESISTENCIA 220 OHM 1/2 W
- OSCILOSCOPIO DIGITAL
- CABLE DE HILO DE COBRE PARA PROTOBOARD MACHO-MACHO
- COMPONENTE ELECTRONICO CONDENSADOR ELECTROLITICO 10 UF / 25 V
- COMPONENTE ELECTRONICO RESISTENCIA 10 K OHM 1/2 W
- CABLE DE HILO DE COBRE PARA PROTOBOARD MACHO-HEMBRA
- FUENTE DE ALIMENTACION 2231A 30 V 3 A
- COMPONENTE ELECTRONICO TRANSISTOR 2N2222A
- CABLE DE HILO DE COBRE PARA PROTOBOARD HEMBRA-HEMBRA
- COMPONENTE ELECTRONICO RESISTENCIA 1 K OHM 1/2 W

MATERIALES QUE TRAE EL ALUMNO

COMPONENTE ELECTRONICO RESISTENCIA 5.6K OHM - 1/2W

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

4.1. Recomendaciones de seguridad:

- a. El laboratorio cuenta con señaléticas de prohibiciones, seguridad y emergencias, los cuales deben ser respetados.
- b. Es responsabilidad del alumno o grupo de trabajo mantener el orden y limpieza.
- c. Todos los equipos deben ser maniobrados bajo la estricta supervisión del docente del curso.
- d. Todo el grupo de trabajo es responsable por la rotura y/o deterioro del material entregado y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo de las prácticas.

4.2. Uso de EPP

- a. Guardapolvo.

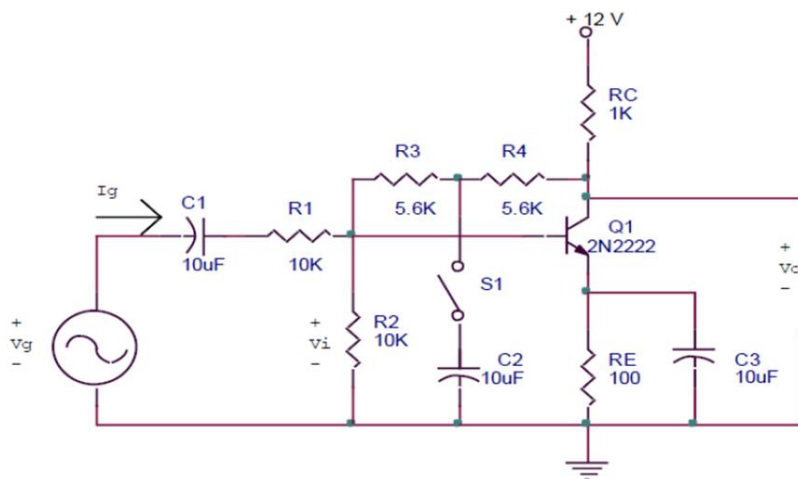
5. FUNDAMENTO

La realimentación es en general, un proceso que consiste en la transferencia de energía presente en la salida de un sistema a la entrada del mismo (o a otras entradas internas o subsiguientes). En el caso de los circuitos electrónicos, consiste en tomar parte o toda la salida de corriente o tensión que hay en la salida y llevarla a la entrada.

Este proceso puede realizarse de una manera externa o producirse por efectos internos de los dispositivos y componentes empleados en el circuito, como por ejemplo las capacidades parásitas. Es un proceso tan fundamental en los circuitos electrónicos, como lo son la amplificación y la rectificación. Además de estar presente en muchísimos circuitos, es la base del funcionamiento de los sistemas que emplean Amplificadores Operacionales.

6. PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA)

1. Ensamble el siguiente circuito:



2. Mediciones en DC:

Con S_1 abierto, mida las tensiones DC en todos los nudos del circuito.

Aplique la señal de entrada V_g con amplitud de 200 mVpp y frecuencia de 1 KHz.

A continuación:

- a) Con S_1 cerrado mida la transresistencia y la impedancia de entrada.
- b) Con S_1 abierto mida la transresistencia y la impedancia de entrada.

- c) La transresistencia se define como: $R_{mf} = V_o/I_g$
 d) La impedancia de entrada se halla con: $Z_{if} = V_g/I_g$

3. ¿Cómo hará la medición de I_g ?

Para cada uno de los pasos 3a y 3b, mida la respuesta en frecuencia del circuito y la impedancia de entrada:

4. Recomendación: Haga sólo las mediciones de tensión y deje los cálculos para el informe.

	F (Hz)	20	100	200	1K	2K	5K	10K	20K	50K	70K	100K	150K
3 a	R_m												
3 a	Z_i												
3 b	R_{mf}												
3 b	Z_{if}												

7. ENTREGABLES

- Haga una tabla comparando los valores teóricos con los valores experimentales.
- Indique la forma de realimentación que se han hecho en el paso 3 del experimento.
- ¿Cuál es el método que ha empleado para medir la impedancia de entrada? Explique el fundamento teórico para ello.
- ¿Cómo haría la medición de la impedancia de salida?
- Haga el gráfico de la respuesta en frecuencia de la transresistencia para cada caso. y explique por qué tiene la forma medida?
- Indique sus observaciones y conclusiones del experimento.
- Presente el informe completo la siguiente clase práctica

8. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- REALIMENTACION NEGATIVA
<https://www.youtube.com/watch?v=oxG2LapDq0M>